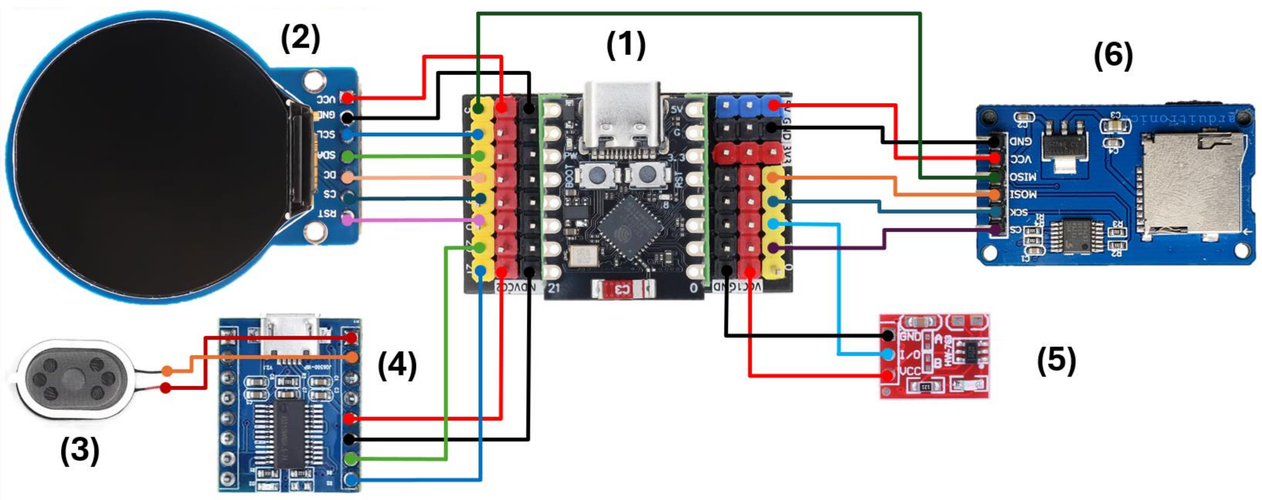
PRJ.08: DIY Robot Tương Tác Cảm Xúc



Sơ đồ đấu nối

Danh sách linh kiện

1. ESP32-C3 Super Mini
2. LCD TFT IPS 1.28Inch 240x240px GC9A01 SPI (Hình Tròn)
3. Loa 8R1W 24x15mm Dây 60mm
4. Module Phát Âm Thanh MP3 JQ6500
5. Module Cảm Ứng Chạm TTP223 Mini
6. Module Ghi Đọc Thẻ Nhớ Micro SD

Tính năng

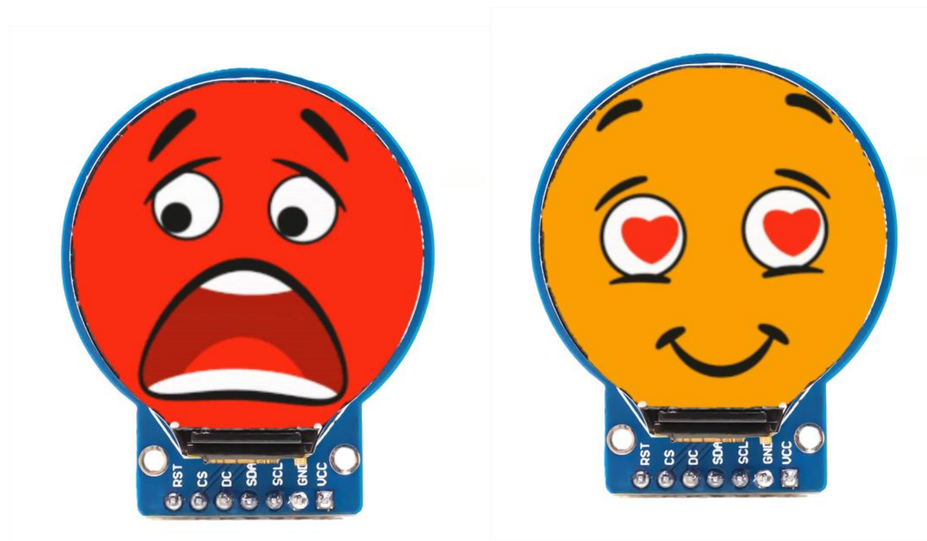
- **Hiển Thị Cảm Xúc Qua Màn Hình LCD Tròn:** Màn hình LCD tròn hiển thị các biểu cảm khuôn mặt sinh động như: vui, buồn, tức giận, ngạc nhiên, buồn ngủ...
- **Phát Âm Thanh Phù Hợp Với Từng Cảm Xúc:** Sử dụng module âm thanh kết hợp loa mini để phát âm thanh tương ứng với từng biểu cảm.
- **Cảm Biến Chạm Điều Khiển Cảm Xúc:** Tích hợp cảm biến chạm để người dùng dễ dàng chuyển đổi giữa các trạng thái cảm xúc chỉ bằng thao tác đơn giản.
- **Lưu Trữ Hình Ảnh và Âm Thanh Trên Thẻ SD:** Tất cả dữ liệu hình ảnh và âm thanh được lưu trong thẻ microSD giúp dễ dàng cập nhật và mở rộng nội dung.

Thông số kỹ thuật

Vi điều khiển	ESP32-C3
Ngoại vi sử dụng	GPIO, SPI, UART
Điện áp cấp cho ESP32-C3	5 VDC
Chip điều khiển màn hình	GC9A01
Kích thước màn hình	1.28 inch
Độ phân giải	240x240
Thẻ nhớ Micro SD hỗ trợ định dạng	FAT16, FAT32
Hỗ trợ thẻ nhớ	microSD, micro SDHC
Tín hiệu OUT của cảm biến chạm	Mức cao (0)

Tổng quan

- DIY robot tương tác cảm xúc là một mô hình robot mini được thiết kế để mô phỏng biểu cảm cảm xúc thông qua hình ảnh và âm thanh. Robot sử dụng màn hình LCD tròn để hiển thị các biểu cảm như vui, buồn, tức giận, ngạc nhiên... đồng thời phát âm thanh tương ứng với từng trạng thái nhằm tăng tính tương tác và sinh động.
- Hệ thống còn tích hợp cảm biến chạm giúp người dùng dễ dàng chuyển đổi giữa các trạng thái cảm xúc, tạo nên trải nghiệm tương tác đơn giản nhưng thú vị.



Tài liệu (trong thư mục)

Hướng dẫn: xem tại *BLKLab_Hướng Dẫn*

Code: xem tại *BLKLab_Tai_Lieu_Code*

BANLINHKIEN TRẢI NGHIỆM TUYỆT VỜI CỦA BẠN
Quét mã QR để được tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật >>>